

1과목 : 해양학개론

1. 다음 중 석유자원이 부존할 수 있는 암석 구조는?

- ① 다공질 사암 ② 다공질이 아닌 사암
③ 투수성이 적은 사암 ④ 굳은 사암

2. 제4기 빙하기에 퇴적된 굴(oyster)의 연령을 측정하는 가장 좋은 방법은?

- ① TH^{230} 방법 ② C^{14} 방법
③ B^{10} 방법 ④ fission-track 방법

3. 다음의 T-S diagram에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① Ekman 나선을 나타낸 그림이다.
② 온도와 염분의 상관곡선으로 수괴의 특성을 나타낸다.
③ 파랑의 형태를 나타낸 그림이다.
④ 북태평양의 표면수온의 분포를 나타낸 그림이다.

4. 대양에 존재하는 해수의 순환을 그 원인에 따라 크게 풍성순환과 열염분 순환으로 구분할 때, 다음 중 열염분 순환과 관계가 적은 것은?

- ① 해수의 밀도차 ② 표층류
③ 심해류 ④ 느리고 수직성분이 존재한다.

5. 일반적으로 선박이나 해양구조물에 상당한 피해를 입히는 바다의 오손 생물로서, 유일한 고착성 갑각류는?

- ① 게류 ② 연갑류
③ 만각류 ④ 바닷가재류

6. 해수 중의 음파속도는 해수의 밀도에 따라 다르다. 다음 중 바르게 설명된 것은?

- ① 수온, 염분, 압력이 높을수록 음속은 크다.
② 수온, 염분, 압력이 낮을수록 음속은 크다.
③ 수온이 낮고 압력이 높은 심층에서 음속은 낮다.
④ 수심 약 1000m 부근에서 음속 최대층이 존재한다.

7. 해수중에 존재하는 질소화합물 중에서 생물생산과 가장 관계가 없는 것은?

- ① N_2 ② NO_2^-
③ NO_3^- ④ NH_4^+

8. 현재 염소량으로부터 염분을 환산하는데 사용하고 있는 공식은?

- ① $S = 0.043 + 1.0044 \times Cl$ ② $S = 1.805 \times Cl + 0.03$
③ $S = 1.80655 \times Cl$ ④ $S = 1.00045 \times Cl$

9. 봉단(shelf break)의 평균수심은?

- ① 100m ② 130m
③ 155m ④ 200m

10. 지진파 중 가장 빠른 속도로 전해져서 어떤 지점이든 가장 먼저 도달하는 파(Wave)는 무엇인가?

- ① P파 ② S파
③ L파 ④ S 및 L파

11. 유기물질이 해저에서 원유로 변하는데 가장 적절한 온도는 얼마인가?

- ① 50~70℃ ② 30~100℃
③ 50~150℃ ④ 100~300℃

12. 다음 중 서안경계류(western boundary current)는?

- ① 쿠로시오 해류 ② 노르웨이 해류
③ 북대서양 해류 ④ 페루해류

13. 심해저 시추계획(Deep Sea Drilling Project)의 주목적은 무엇인가?

- ① 석유 탐사
② 해저 광물자원 조사
③ 천연가스 매장량 조사
④ 대양저의 진화과정 연구

14. 다음은 해양의 물리적 성질을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 해수의 온도구간은 -2 ~ 30℃ 이다.
② 해수는 열용량이 크고 열전도율이 높다.
③ 해수는 자연상태에서 기체, 액체, 고체의 세가지 상이 모두 나타난다.
④ 해수의 압력은 10m에 1/2 기압씩 증가한다.

15. 우리나라 연안주변에서 탁월한 조석, 조류, 내부조석의 주기는 얼마인가?

- ① 약 1/4일 ② 수일 이상
③ 약 1일 ④ 약 1/2일

16. 대양의 표층에서 나타나는 해수순환은 다음 중 어느 힘에 기인되는가?

- ① 밀도차 ② 바람
③ 지구자전 ④ 해양-대기간의 열수지

17. 해수의 열팽창계수 β 에 대한 설명이 옳은 것은?

- ① 염분도가 낮으면 수온에 무관하게 항상 음의 값을 가진다.
② 낮은 수온에서 염분도에 무관하게 항상 음의 값을 가진다.
③ 보통 자연조건하의 해수에서 수온이 증가함에 따라 항상 증가한다.
④ 수온과 염분도에 무관하다.

18. 해수의 열염순환(Thermohaline circulation)과 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 바람 ② 밀도
③ 압력 ④ 표면장력

19. 북반구에서 취송류의 방향은 바람의 진행방향에 대하여 어느 쪽인가?

- ① 오른쪽 ② 왼쪽
③ 같은 방향 ④ 반대방향

20. 북회귀선에서 적도근처까지의 해면을 서류하는 우세한 난류는?

- ① 북적도 해류 ② 남적도 해류
③ 아라스카 해류 ④ 적도 반류

2과목 : 지질해양학

21. 외대륙붕 퇴적물의 가장 현저한 특징은?

- ① 연안류, 이안류의 영향을 받는다.
- ② 잔류 퇴적물이 흔하게 분포한다.
- ③ 산호가 많이 나타난다.
- ④ 현생 퇴적물의 영향을 많이 받는다.

22. 해양퇴적물의 일반적 설명에서 틀린 것은?

- ① 퇴적물의 물리적 성질은 퇴적물의 운반퇴적 및 퇴적물의 분류에 필요하다.
- ② 퇴적물의 입도분포는 산술적 등급적으로만 표현된다.
- ③ 퇴적물의 분포는 대수적 또는 기하학적 척도가 더 적합하다.
- ④ 입도와 입도분포는 침강속도, 운반, 투수성, 분급등 기본 개념에 포함된다.

23. 판구조 이론의 실제적인 인식이 전세계적으로 널리 알려진 때는?

- ① 1980년대 초 부터
- ② 1960년대 초 부터
- ③ 1940년대 초 부터
- ④ 1970년대 초 부터

24. 완신세 해수면의 상승연구에 가장 적합한 것은?

- ① 자갈층
- ② 토탄층
- ③ 실트층
- ④ 점토층

25. Side Scan Sonar는 무엇을 조사하는 장비인가?

- ① 해저 퇴적층의 두께
- ② 해저기반암의 깊이
- ③ 해저지각의 연령변화
- ④ 표층퇴적층(모래)이 나타내는 퇴적구조

26. 다음 중 해저퇴적물의 수직변화상태를 알기 위한 기기는 어떤 것인가?

- ① 음향측심기
- ② 유니붐(Uniboom)탄성파 탐사기
- ③ 난센(Nansen)채수기
- ④ 사이드 스캔 소나(Side Scan Sonar)

27. 장래에 가장 빠른 속도로 축소될 바다는?

- ① 태평양
- ② 대서양
- ③ 인도양
- ④ 홍해

28. 심해저 해저지각(地殼)의 밀도를 육지지각의 밀도에 비교 할 때 다음 중 올바른 것은?

- ① 크다.
- ② 작다.
- ③ 같다.
- ④ 일정하지 않다.

29. 대륙 주변부의 영향을 받아 육지기원 퇴적물이 해류에 의해서 심해저에 도달된 퇴적물은?

- ① 심해성 퇴적물
- ② 천해성 퇴적물
- ③ 우주기원 퇴적물
- ④ 풍성 퇴적물

30. 다음 외대륙붕의 설명 중 틀린 것은?

- ① 잔류퇴적물은 대륙붕 퇴적물의 약 0.7%를 차지한다.

- ② 잔류퇴적물을 식별하는 방법의 하나는 퇴적물의 연령을 측정하는 방법이다.
- ③ 대륙붕이 넓은 경우 해안에서 멀어질 수록 현생퇴적물의 영향을 거의 받지 않는다.
- ④ 잔류퇴적물의 특징은 퇴적물이 현재의 퇴적환경과 평형을 이루지 못하는 점이다.

31. 전세계의 대륙붕의 표층퇴적물중 소위 잔류기원적인 퇴적물(relict sediments)의 특징은?

- ① 망간의 노듈(nodule)입자로서의 퇴적물
- ② 점토등의 세립질 물질이 우세한 퇴적물
- ③ 석영입자등에 산화철의 성분이 착색(iron staining)된 퇴적물
- ④ 석회질 성분의 퇴적물

32. 다음 해양퇴적물 설명 중 틀린 것은?

- ① 잔류퇴적물에서는 해빈이나 근안에서 서식하는 생물체의 유해가 발견된다.
- ② 저탁류에는 식물파편, 천해성유공충, 해조류 등 생물이 함유되어 있어서 저탁류 퇴적물의 기원을 설명한다.
- ③ 대륙사면 퇴적물에는 모래와 자갈이 압도적으로 우세하다.
- ④ 잔류퇴적물의 기원은 대부분 육성기원의 모래와 진흙이며 소량의 생물기원 퇴적물과 빙하로 운반된 퇴적물로 되었다.

33. 다음 대륙주변부에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 대륙에 가장 밀접하게 관계되는 해저지형을 가진 곳이다.
- ② 해양저지각과 대륙지각의 경계를 이루는 곳이다.
- ③ 해중산과 기요가 특히 많이 분포한다.
- ④ 대륙붕, 대륙사면 및 대륙대의 지형형태를 가진다.

34. 해구(海溝)가 집중적으로 분포되어 있는 해양은?

- ① 대서양
- ② 인도양
- ③ 태평양
- ④ 지중해

35. 하와이 화산열도의 판구조론적 설명과 관계가 없는 것은?

- ① 방향성이 있는 지각판의 이동을 의미한다.
- ② 화산도의 생성이 고기(古期)에서 신기(新期)의 순서이다.
- ③ 소위 열점(hot spot)의 위치가 고정되지 않고 움직임을 의미한다.
- ④ 화산활동이 활발하다.

36. 육지 퇴적환경과 해양 퇴적환경과의 경계에 발달하는 혼합 퇴적환경에 속하지 않는 것은?

- ① 조간대
- ② 하구
- ③ 삼각주
- ④ 대륙대

37. 다음 대륙붕의 성인(成因)을 설명할 때 사용되어지는 용어로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 자연적 제방(natural dam)
- ② 강에 의해 운반된 퇴적물
- ③ 저탁류(turbidity current)
- ④ 파도의 작용

38. 다음 해양 퇴적물 설명 중 틀린 것은?

- ① 망간단괴는 주로 심해에 분포하며 저탁류 퇴적물이 응결 침전한 것이다.
- ② 연니는 생물기원의 심해퇴적물이다.
- ③ 빙하기원 퇴적물도 심해에 있다.
- ④ 잔류 퇴적물은 외대륙붕에 있다.

39. 심해저의 세립 퇴적물의 기원(Origin)을 생각할 때 연니(ooze)라는 퇴적물은?

- ① 바람에 의하여 운반된 퇴적된 물질을 말한다.
- ② 빙하에 의하여 운반, 퇴적된 물질을 말한다.
- ③ 우주(cosmic origin)기원 퇴적물을 말한다.
- ④ 주로 생물의 유해로 구성된 퇴적물을 말한다.

40. 삼각주에 관한 설명에서 틀린 것은?

- ① 삼각주는 육상환경과 해상환경의 점이적 퇴적환경이다.
- ② 강이 바다와 접하면 강의 유속이 감소됨으로써 하천퇴적물이 막대하게 퇴적되어 삼각주가 만들어진다.
- ③ 삼각주 퇴적물은 상부층, 전면층, 하부층의 3부분으로 나누어지며 상부층이 삼각주의 대부분을 차지한다.
- ④ 삼각주 퇴적물은 상, 중, 하 3부분에 따라 조직과 성분의 변화가 뚜렷하다.

3과목 : 광물학

41. 다음에서 동형(유질동상)의 관계가 있는 것은?

- ① 방해석과 능철석 ② 정장석과 미사장석
- ③ 홍주석과 규선석 ④ 황철석과 백철석

42. 다음 X-선 회절방법 중 단색 X-선을 사용하는 방법이 아닌 것은?

- ① Laue 법 ② Bragg 법
- ③ 분말법 ④ 결정 회전법

43. 해수중의 수용성 물질이 침전해서 만들어진 화학적 퇴적물은?

- ① 석류석 ② 감람석
- ③ 망간단괴 ④ 저어콘

44. 면각 일정의 법칙을 제일 먼저 밝힌 사람은?

- ① 구글릴미니(Guglielmini)
- ② 캐란고트(Carangeot)
- ③ 월라스톤(Wollaston)
- ④ 니콜라스 스테노(N. Stino)

45. K⁺ 이온을 가진 층상의 점토 광물은?

- ① 일라이트 ② 몬모릴로나이트
- ③ 카올리나이트 ④ 김사이트

46. 다음 중 망간단괴의 기원이 아닌것은?

- ① 속성기원 ② 열수기원
- ③ 화산기원 ④ 변성기원

47. 다음 중 감응 자기력이 가장 높은 광물은?

- ① 방연석 ② 적철석
- ③ 황철석 ④ 티탄철석

48. 다음 망간광물 중 저온성 광물이며, 결정도가 매우 낮고 9.8Å과, 4.8Å에서 강한 회절 피크를 보이는 광물은?

- ① 토도로카이트 ② 버네사이트
- ③ δ-MnO₂ ④ 연망간석

49. 다음 중 결정의 6정계를 구분짓는 기본 요소로 가장 적합한 것은?

- ① 결정축의 상대적 길이와 대칭도
- ② 결정축의 상대적 길이와 축각
- ③ 대칭도
- ④ 결정축의 길이

50. 사력광상의 형성과 관계가 없는 것은?

- ① 근원물질 ② 풍화작용
- ③ 운반작용 ④ 속성작용

51. 해양성지각은 주로 어떠한 암석으로 이루어져 있는가?

- ① 현무암질 암석 ② 화강암질 암석
- ③ 감람암질 암석 ④ 석회암질 암석

52. 다음 중 가장 해양 심부에 발달하는 광상은?

- ① 다금속 펄광상 ② 망간단괴
- ③ 다금속 유화광상 ④ 인산염광상

53. 다음 층상규산염 광물중 층간 양이온이 교환성 양이온으로 존재하는 광물은?

- ① 몬모릴로 나이트 ② 백운모
- ③ 흑운모 ④ 카올리 나이트

54. 일반적으로 지질환경에서의 Goldschmidt의 광물학적 상률은 Gibbs 상률에서의 자유도(F)가 얼마인가?

- ① 1 ② 2
- ③ 3 ④ 4

55. 해양환경에서의 자생퇴적물(Authigenic Sediment)이 아닌 것은?

- ① 해록석(glaucinite)
- ② 카올리나이트(kaolinite)
- ③ 클로라이트(chlorite)
- ④ 휘석(pyroxene)

56. Halite(NaCl)는 다음 어느 결합인가?

- ① 이온결합 ② 공유결합
- ③ 금속결합 ④ 판데르 바알스 결합

57. 다음 중 반사 현미경으로만 감정이 가능한 것은?

- ① 황동석 ② 방해석
- ③ 중정석 ④ 흑운모

58. 광축이 결정의 c축과 일치하는 일축성 결정에는 어느 정계의 결정이 포함되는가?

- ① 삼사정계 ② 단사정계

③ 정방정계

④ 사방정계

59. 심해저에 형성된 망간단괴는 여러 금속원소로 형성되어 있는데 그들 원소 중에서 장차 경제적으로 개발되어 사용될 수 있다고 알려진 네가지 원소는?

① Mn, Co, Zn, Al

② Mn, Mg, Zn, P

③ Mn, Co, Ni, Cu

④ Mn, Mg, Al, Cu

60. 다음 광물 중 조흔색이 다른 광물들과 현저히 다른 것은?

① 자연금

② 황철석

③ 자철석

④ 흑연

4과목 : 탐사공학

61. 50m 간격의 24채널 하이드로폰을 예인하여, 50m간격으로 발파하면서 조사한 탄성파 반사법자료로는 최대 몇 중합까지 가능한가?

① 48중합

② 24중합

③ 12중합

④ 6중합

62. 다음 중 진공에서의 투자율(단위:henry/m)로 옳은 것은?

① $4\pi \times 10^{-1}$

② $4\pi \times 10^{-3}$

③ $4\pi \times 10^{-5}$

④ $4\pi \times 10^{-7}$

63. 석회암에서 유래되는 변성암은 다음 중 어느 것인가?

① 점판암

② 석탄

③ 대리석

④ 편암

64. 지층의 밀도를 평가하기 위하여 주로 사용하는 검증법은?

① Normal log

② gamma log

③ gamma-gamma log

④ SP log

65. 대양의 수심 1000m 이내의 얕은 곳에서 음파속도에 가장 큰 영향을 미치는 요소는?

① 온도

② 혼탁도

③ 염분도

④ 압력

66. 해상 탄성파 탐사에 쓰이는 에어건(air gun)의 음원(音源)은 다음의 어느 것인가?

① 가스폭발

② 압축공기

③ 고압방전

④ 증기의 방출

67. 다음 중 송신 전류원이 필요 없는 검증법은?

① SP log

② Normal log

③ Latero log

④ Lateral log

68. 전자 탐사로 지하의 부존 광체를 찾고자 한다. 야외에서 측정하여야 하는 것으로 가장 적합한 것은?

① 전자파의 속도

② 송신기의 전류에 의해 형성되는 1차 자장의 변화

③ 송신기의 전류를 차단하고 난 뒤 형성되는 2차 자장의 변화

④ 측선에 따라 각층점의 지전류 세기

69. NMO(normal move out)보정과 뜻이 같은 것은?

① 정보정(static correction)

② 뮤우팅(muting)

③ 동보정(dynamic correction)

④ C에 중합(stacking)

70. 다음 중 전기 비저항의 단위로 옳은 것은?

① ohm(Ω)

② ohm·m

③ ohm·m²

④ ohm·m³

71. 석유 시추에 가장 많이 사용되는 방식은?

① 자유낙하식(Free-fall)

② 타격식(Percussion)

③ 회전식(Rotary)

④ 수압식(Hydraulic)

72. 대륙붕상에서 1000년 동안 쌓이는 퇴적물의 두께는 평균 얼마인가?

① 200cm

② 20cm

③ 2cm

④ 0.2cm

73. 표피심도(skin depth)란 전자파의 진폭이 지표면에 비해 얼마로 감소되는 깊이 인가?

① 17%

② 27%

③ 37%

④ 47%

74. 디지털신호(-1, 3)과 필터(2,1)의 콘볼루션 출력은?

① (6, 1, -1)

② (-1, 1, 6)

③ (-2, 5, 3)

④ (3, 5, -2)

75. 다음 중 대자율을 이용한 탐사법은?

① 중력탐사

② 굴절법탐사

③ 자력탐사

④ 전기탐사

76. 지자기의 단위 nT를 T로 표현한 것으로 옳은 것은?

① $1 \text{ nT} = 10^{-3}\text{T}$

② $1 \text{ nT} = 10^{-6}\text{T}$

③ $1 \text{ nT} = 10^{-9}\text{T}$

④ $1 \text{ nT} = 10^{-12}\text{T}$

77. 선박 해상 중력 측정에서 불필요한 보정은?

① 후리에어 보정

② 부계 보정

③ 지형 보정

④ 위도 보정

78. 해저 지형에서 지열 유량이 제일 높은 곳은?

① 대륙붕(continental shelf)

② 대양 분지(ocean basin)

③ 대양저 산맥(mid-oceanic ridge)

④ 해구(ocean trench)

79. 다음의 암석 중 지열 발산량이 가장 많은 것은?

① 화강암

② 현무암

③ 사암

④ 석회암

80. 10m 높이에 대한 후리에어(free-air) 보정량은?

① 약 1 g.u

② 약 3 g.u

③ 약 10 g.u

④ 약 30 g.u

5과목 : 해양계측학

81. 다음 항구중 만조가 가장 늦게 나타나는 곳은?

① 목포

② 군산

③ 인천

④ 진남포

82. 수심이 깊은 해역의 10km 떨어진 두 정점사이에서 해수면의 높이의 차가 10cm라고 하면 유속은 얼마인가? (단, 대기의 영향은 무시하고, $f=10^{-4}/\text{sec}$, $g=1,000\text{cm}/\text{sec}^2$ 로 가정한다.)
- ① 0.1 cm/sec ② 1.0 cm/sec
③ 10 cm/sec ④ 100 cm/sec
83. 국제해양학 위원회는 정확한 (Ⓐ)량을 미리 정하여 이를 전세계 해양관측 자료분석에 제공하여 사용하기로 결정하고, 북대서양 중앙부의 해수를 채취하여 약 (Ⓑ)ml의량을 유리 앰플에 넣어 배부 사용하고 있고 이를 (Ⓒ)라 한다. 각 괄호 안에 해당하는 것은?
- ① Ⓐ 산소, Ⓑ 230, Ⓒ 표준해수(normal sea water)
② Ⓐ 밀도, Ⓑ 1,000, Ⓒ 표준해수(normal sea water)
③ Ⓐ 온도, Ⓑ 500, Ⓒ Copenhagen sea water
④ Ⓐ 염소, Ⓑ 230, Ⓒ 표준해수(normal sea water)
84. 해양의 일차생산율은 생태학적으로 중요한 의미를 갖고 있다. 다음 일차 생산율을 알기 위해 사용되는 방법이 아닌 것은?
- ① 방출되는 산소량의 측정
② pH의 변화측정
③ 일조량 측정
④ 14C에 의한 CO₂의 섭취량 측정
85. 어느 선박에서 음향 측심기로 음파를 발신하여 수신할 때까지의 시간이 10초 었을때 수심은? (단, 해수 중의 음파속도는 약 1,500m/sec이며, 수면에서 송수파기까지의 길이는 3m였다.)
- ① 15,003m ② 7,497m
③ 14,997m ④ 7,503m
86. 다음 중 대기의 창에 해당되는 파장은?
- ① 10 μm ② 10mm
③ 10cm ④ 10m
87. 우리나라 동해안에서 연안용승이 일어날 가능성이 있는 바람의 방향은?
- ① 북서풍 ② 북동풍
③ 남서풍 ④ 남풍
88. 다음 중 해저면에 퇴적된 딱딱한 모래층(sand layer) 퇴적물을 채취하는데 가장 유용한 것은?
- ① 피스톤 시추기 ② 중력 시추기
③ 바이브로 시추기 ④ 그랩
89. 해수중의 부유입자(플랑크톤 포함)를 크기별로 계수하는데 사용하는 기기는?
- ① flowmeter ② coulter counter
③ side-scan sonar ④ scintillation counter
90. 조석의 조화분석시에 실용적으로 매우 중요한 4개 주요 분조가 맞는 것은?
- ① M₂ S₂ N₂ K₂ ② K₁ O₁ P₁ Q₁
③ M₂ S₂ P₁ Q₁ ④ M₂ S₂ K₁ O₁
91. 해양에서 위치 측정을 위해 현대에서 가장 많이 쓰이는 장

비는?

- ① Radar ② Secstant
③ GPS ④ Trisponden

92. 해저지형의 관찰로 대양저산맥의 확장을 연구하려 한다. 다음 중 어떤 기기가 가장 적당한가?
- ① 수중카메라 ② 측면주사 음향탐사기
③ 음향측심기 ④ 해상중력계
93. 수온-염분도표(T-S diagram)로 부터 알 수 없는 것은?
- ① 심층해수 순환
② 수직 안정도
③ 수괴의 혼합
④ 대기나 해저에 의한 수괴의 변질
94. 1개월 혹은 2개월 정도의 단기 관측으로 얻어진 평균해면이나 조화상수는 주로 어떤 자료를 참조하여 년 평균 값으로 보정하여 사용하는가?
- ① 주변 해역 관측치 평균
② 과거 동일지점의 관측 자료
③ 인근 표준항 자료
④ 주변 해역의 비조화 상수
95. 정밀측심기(PDR)는 다음 중 어느 측심기(echo sounder)에 해당되는가?
- ① Narrow-beam echo sounder
② Intermediate-beam echo sounder
③ Wide-beam echo sounder
④ Beam 과는 관계 없음
96. 퇴적물의 입도 분석 자료로부터 퇴적물 유형(Sediment Type)을 구하는 방법 중 맞는 것은?
- ① 자갈(Gravel), 모래(Sand), Silt 및 Clay의 함량을 구분하여 3각 다이어그램상에 플로팅한다.
② 자갈(Gravel), 모래(Sand), Silt 및 Clay의 함량을 구분하여 입도 누적 곡선을 이용한 도표 계산법을 한다.
③ 입도를 쓴 단위로 표시하여 모멘트 계산법을 한 다음 입도분포 특성 지수를 구한다.
④ 입도를 쓴 단위로 표시하여 입도 누적 곡선을 이용한 도표 계산법으로 입도분포 특성 지수를 구한다.
97. 해저열수 화산활동으로 인해 주로 공급되는 성분이 아닌 것은?
- ① 철 ② 황화물
③ 메탄 ④ 납
98. 다음 위성 탑재 센서 중에서 해수색을 측정하는 것은?
- ① AVHRR ② CZCS
③ TM ④ IR
99. 국제적으로 사용되는 표준수심(standard depth)을 m로 나타낸 것은?
- ① 0, 20, 40, 60, 80,100,
② 10, 30, 50, 70, 90, 110,
③ 0, 50, 100, 150, 200, 250,
④ 0, 10, 20, 30, 50, 75,

100. 저질 조사를 위하여 채취한 시료의 최초 지지력(Initial rigidity)을 측정하는 장치는?

- ① Viscosimeter ② Picnometer
- ③ Sediment Analyzer ④ Sedigraph

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	②	②	③	①	①	③	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	④	④	④	②	③	②	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	④	②	④	②	①	①	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	③	③	③	④	③	①	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	③	④	①	④	④	①	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	①	②	④	①	①	③	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	③	③	①	②	①	③	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	③	③	③	③	①	③	①	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	④	④	③	②	①	④	③	②	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	②	④	③	①	①	④	②	④	①